

SONO COME DELLE FOTO DEL SISTEMA FATTE OGNI TOT DI DEL IN CUI OSSERVO LO STATO DEL SISTEMA

SI VANNO AD ANALIZZARE GLI STATI

I SISTEMI SI STUDIANO PER ESSERE IN GRADO DI MODELLARLI E CARATTERIZZARLI I LAVORATORI

PER RAPPRESENTARE SI USA UNA BOX CHE CONTIENE ELEMENTI

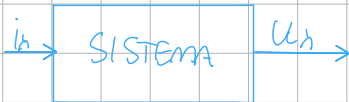
SE NON È CONTENUTO NIENTE SI CERCA DI CARICARE ALTRO VERSO IL/

VARIABILI D'INGRESSO = $I = \{i_1, i_2, \dots, i_n\}$

VARIABILI D'USCITA = $U = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$

VALORI D'INGRESSO/USCITA = VALORI CHE POSSONO CAMBIARE NEL TEMPO

STATI



CARATTERIZZATO DA

SISTEMI

Un **sistema** è un insieme di elementi che interagiscono tra di loro per funzionare come un unico elemento.

IL SUO PRIMO È FARCI MUOVERE

UN TIPO DI SISTEMA È IL AUTO MOBILE

IN QUESTO SISTEMA ESISTONO SOTTO SISTEMI

MOTORE
SCARICO
ECC...

SE LI VOGLIO STUDIARE SINGOLARMENTE SONO SISTEMI, SE STUDIO LA MA CHIAMA SOTTOSISTEMI

SE NON MI INTERESSA STUDIARE È UN ELEMENTO

Ogni **sottosistema**, pur essendo sempre un sistema e potendo quindi essere considerato singolarmente, concorre al raggiungimento dell'obiettivo del sistema principale di cui è parte.

PER DESCRIVERE UN SISTEMA SI USANO DUE FUNZIONI

$$u(t) = g(s(t_0), i(t))$$

$$s(t) = f(s(t_0), i(t))$$

FUNZIONE DI TRASFORMAZIONE

FUNZIONE DI TRANSIZIONE

SI VA A VERIFICA LA TABELLA DI TRASFORMAZIONE IN CUI VEDI COME GLI DIVENTANO U

SI VANNO AD ANALIZZARE IL COMPORTAMENTO DI UN SISTEMA SPECIFICANDO, PER OGNI STATO ATTUALE, IL SINGOLO DI INPUT, LO STATO SUCCESSIVO A CUI IL SISTEMA SI SPORTE

i_1 ← INT. APERTO
INT. CHIUSO

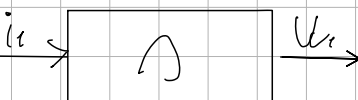
s_1 ← LAMP. ACCESA
LAMP. SPENTA

u_1 ← LUCE
BUIO

$I = \{i_1\}$ $V_{i1} = \{ \text{INT. APERTO}, \text{INT. CHIUSO} \}$

$S = \{s_1\}$ $V_{s1} = \{ \text{BUIO}, \text{LUCE} \}$

$U = \{u_1\}$ $V_{u1} = \{ \text{CAMBIA STATO}, \text{CAMBIA ACCESA} \}$



$I_{[T_0]}$
 $S_{[T_0]}$

TUTTI GLI STATI

ALL'ISIANTE

T_1